சாதாரணமாக, குளிர் காலத்தில் நுகர்வோர் காற்று பதனியை தேர்வு செய்யமாட்டார்கள். எனவே, இது உட்சார்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.

ஒரு சார்பு $f : A \to B$ ஆனது **உட்சார்பு** எனில், B–ல் குறைந்தபட்சம் ஓர் உறுப்பிற்காவது, A–ல் முன்உரு இருக்காது.

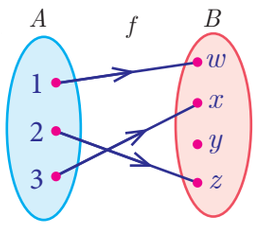
f-ன் வீச்சகமானது துணை சார்பகத்தின் தகு உட்கணமாகும்.

எனவே, $f : A \to B$ ஆனது மேல்சார்பு இல்லையெனில் அது உட்சார்பாகும்.

விளக்கம் 13

$A = \{1,2,3\}$ மற்றும் $B = \{w, x, y, z\}$ என்க. சார்பு $f = \{(1, w), (2, z), (3, x)\}$ என்க.

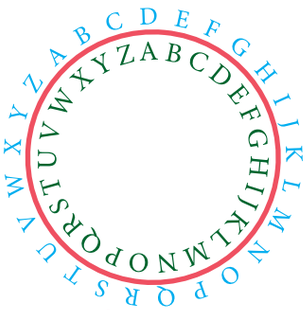
இங்கு, f-ன் வீச்சகம் $f = \{w,\ x,\ z\} \subset B$ (படம்.1.28) என்பதால், f ஆனது உட்சார்பு ஆகும். $y \in B$ -க்கு முன் உரு A-ல் இல்லை என்பதை நோக்குக.



படம் 1.28

1.7.5 இருபுறச் சார்பு (Bijection)

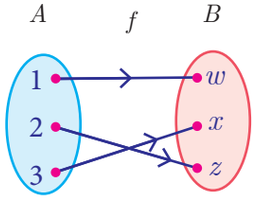
ஒரு வட்டத்தைப் படம் 1.29–ல் உள்ளபடி எடுத்துக்கொண்டால், வட்டத்தின் உட்பகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆங்கில எழுத்திற்கும் மற்றொரு ஆங்கில எழுத்து அதன் வெளிப்புறத்தில் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம். எனவே $A \to D$, $B \to E$, $C \to F$, ... $Z \to C$. இந்த வட்டத்தைக் குறியீட்டு வட்டம் (Cipher circle) என்கிறோம். இதை வைத்து, நாம் 'HELLO' என்ற வார்த்தையை 'KHOOR' என மாற்றம் செய்கிறோம். இதே வட்டத்தைப் பயன்படுத்தி வெளியே உள்ள எழுத்திற்குப் பதிலாகத் திரும்பவும் உள்ளே உள்ள எழுத்தை மாற்றுகின்றோம் எனில், 'KHOOR' என்ற வார்த்தை மீண்டும் 'HELLO'–வாக கிடைத்துவிடும். இத்தகைய நிகழ்ச்சியைத் தான் **இருபுறச் சார்பு** என்கிறோம். இவ்விதமான இரகசியக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான முறையை **குழுக் குறியியல்** (Cryptography) என்கிறோம்.


குறியீட்டு வட்டம்
படம் 1.29

$f : A \to B$ என்ற சார்பு, ஒன்றுக்கு ஒன்றாகவும் மற்றும் மேல்சார்பாகவும் இருந்தால் f –ஐ A-லிருந்து B-க்கான **இருபுறச் சார்பு** என்கிறோம்.

விளக்கம் 14

ஒன்றுக்கு ஒன்றான மற்றும் மேல்சார்பு (இருபுறச் சார்பு)



படம் 1.30

A -யின் வெவ்வேறு உறுப்புகளுக்கு B-ல் வெவ்வேறு நிழல் உரு உள்ளது மற்றும் B-ன் ஒவ்வோர் உறுப்பிற்கும் A-ல் முன் உரு உள்ளது.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 20 12/26/2024 3:49:04 PM